



AULA 09: REVISÃO E FIXAÇÃO DAS AULAS 05, 06, 07 e 08.

EXERCÍCIOS COMENTADOS DE FIXAÇÃO...

1) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental?

- a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.
- b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.
- c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.
- d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
- e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída.

Resposta d) devido ao aproveitamento e reaproveitamento da energia que chega a superfície.

2) A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes (combustíveis fósseis).

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável:

- a) Biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região.
- b) Hidrogênio, usado como célula combustível.

- c) Biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano.
- d) Carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração.
- e) Energia geotérmica, aproveitamento do calor do interior da Terra.

Resposta d) Carvão mineral

3) A busca por opções de fontes de energia menos poluentes e mais abundantes já se tornou uma necessidade, visto que o uso de combustíveis fósseis tem provocado grandes impactos ambientais negativos. Sobre as fontes de energia alternativas, analise as proposições a seguir e identifique a resposta correta.

I – Há duas maneiras de se obter geração de energia por meio da luz solar: de forma direta, usando painéis de células fotovoltaicas ou usando coletores instalados nos telhados de residências, e de forma indireta, por meio de usinas construídas em áreas de bastante insolação.

II – O uso de biocombustíveis possui grandes vantagens para o meio ambiente por serem menos poluentes, renováveis e por utilizar-se pouca água para serem produzidos.

III – O Brasil possui pouco potencial eólico, visto que os ventos presentes no território não possuem intensidade necessária para geração de energia.

Está(ão) correta(s)

- a) Apenas a proposição II
- b) Apenas as proposições I e III
- c) Apenas a proposição I
- d) Apenas as proposições II e III
- e) Todas as proposições

Resposta c, por meio da luz solar: de forma direta, usando painéis de células fotovoltaicas e de forma indireta, por meio de usinas construídas em áreas de bastante insolação.

Questão 4) Sobre fontes de energia alternativas, correlacione as proposições aos respectivos termos e assinale a alternativa que contenha a ordem correta:

- () A energia é obtida por meio da intensidade dos ventos.
- () A obtenção de energia provém do calor gerado no interior do planeta.
- () A energia é obtida por meio da queima de plantas, madeira, matérias vegetais e animais.

(1) Geotérmica

(2) Eólica

(3) Biomassa

Assinale a alternativa correta:

a) 1 – 2 – 3

b) 2 – 1 – 3

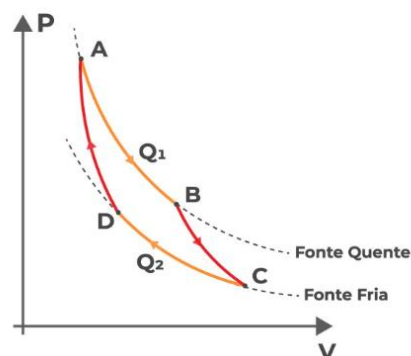
c) 2 – 3 – 1

d) 3 – 1 – 2

Resposta b, Eólica, Geotérmica e Biomassa

Questão 5: O Ciclo de Carnot, descrito por Sadi Carnot em 1824 nos seus estudos sobre as máquinas térmicas, como podemos observar abaixo, é um ciclo particular de transformações de um gás ideal. Quais tipos de transformações termodinâmicas definem este ciclo?

CICLO DE CARNOT



a) Duas transformações isobáricas e duas isocóricas.

b) Quatro transformações adiabáticas.

c) Duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas.

d) Duas transformações isobáricas e duas isotérmicas.

e) Duas transformações isocóricas e duas adiabáticas.

Resposta: c) Duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas.

Questão 6: Nos data centers, a busca por eficiência térmica envolve fundamentalmente o planejamento da climatização, incluindo estratégias como a "Contenção de Corredores" (Hot/Cold Aisle), conforme ilustra a figura abaixo.



Qual é o objetivo técnico primordial da aplicação dessa prática estrutural nos racks?

- a) Aumentar o processo de recirculação geral e aleatória do ar.
- b) Promover a mistura homogênea e rápida do ar quente com o ar frio.
- c) Evitar a mistura de ar, permitindo que os sistemas de climatização operem com maior eficiência e previsibilidade.
- d) Dispensar o isolamento e vedação das placas e vazamentos sob o piso falso.
- e) Eliminar completamente a necessidade mecânica de resfriamento e monitoramento.

Resposta: c) Evitar a mistura de ar, permitindo que os sistemas de climatização operem com maior eficiência e previsibilidade.

Questão 7: Data centers voltados para a Inteligência Artificial geram quantidades muito altas de calor, exigindo a adoção de sistemas complexos de resfriamento líquido. De acordo com análises sobre os impactos da tecnologia, qual é a principal consequência ambiental "oculta" desse método?

- a) A liberação contínua de carbono diretamente pelas torres de resfriamento na atmosfera.

- b) O aumento do nível de chorume gerado pelo descarte dos hardwares queimados no processo.
- c) A poluição química irreversível de lençóis freáticos no entorno do data center.
- d) O alto consumo e a evaporação, em até 80%, de volumes gigantescos de água limpa e potável que são retirados do ciclo hídrico.
- e) O esgotamento acelerado de fluidos de petróleo que compõem 100% dos líquidos resfriadores.

Resposta: d) O alto consumo e a evaporação, em até 80%, de volumes gigantescos de água limpa e potável que são retirados do ciclo hídrico.

Questão 8: A qualidade da energia elétrica é um aspecto imprescindível para evitar queima de equipamentos sensíveis e perdas financeiras na produção industrial. Ela é pautada e definida pela conformidade de quais características técnicas inerentes da tensão e corrente?

- a) Amplitude, frequência e forma de onda.
- b) Potência ativa, reativa e nível de indutância.
- c) Pressão, resistência magnética e continuidade de pico.
- d) Subtensão mecânica, capacitância e distorção estática.
- e) Fator de potência linear, estabilidade simétrica e aquecimento de fase.

Resposta: a) Amplitude, frequência e forma de onda.

Questão 9: Alterações que deformam a onda senoidal ideal da rede elétrica e resultam em problemas como o aquecimento excessivo de cabos e de transformadores são chamadas de "Distorções Harmônicas". Na rotina das instalações elétricas, o principal responsável por gerar tais distorções é:

- a) A energização de motores puramente elétricos e lâmpadas incandescentes.
- b) O uso generalizado de bancos de capacitores sobrecarregados na correção corretiva da tensão.
- c) A incidência de descargas atmosféricas oscilatórias (raios).
- d) O uso constante de cargas eletrônicas não lineares (como inversores, fontes chaveadas e componentes microprocessados).

e) O desequilíbrio na inserção de reatores de linha em aterramentos monofásicos.

Resposta: d) O uso constante de cargas eletrônicas não lineares (como inversores, fontes chaveadas e componentes microprocessados).

Questão 10: Ao realizar uma análise técnica, é essencial contar com os equipamentos de medição e monitoramento corretos para rastrear problemas complexos. Qual equipamento é especialmente configurado para permitir ao usuário visualizar a forma de onda da tensão e da corrente em tempo real, sendo extremamente útil na detecção visual de distorções harmônicas e transitórios rápidos?

- a) Multímetro True RMS.
- b) Analisador exclusivo de THD (Distorção Harmônica Total).
- c) Registrador cego de eventos elétricos.
- d) Analisador puramente portátil de picos.
- e) Osciloscópio.

Resposta: e) Osciloscópio.

Questão 11: Nas plantas industriais ou redes afetadas por atividades vizinhas, pode ocorrer uma variação sistemática e intermitente da tensão originada por cargas pesadas como fornos a arco e máquinas de solda. Qual é o nome desse fenômeno que provoca uma evidente cintilação luminosa nas lâmpadas?

- a) Afundamento Contínuo.
- b) Transitório Eletromagnético Impulsivo.
- c) Fator de Interrupção Crítica.
- d) Flicker.
- e) Sobretenção Desequilibrada.

Resposta: d) Flicker.

Questão 12: A identificação e correção de distúrbios de energia requer a adequação das leituras técnicas aos padrões estipulados pelas autoridades de

cada região. No Brasil, qual é a principal norma ou documento encarregado de regulamentar e de definir detalhadamente os padrões corretos de Qualidade da Energia Elétrica?

- a) Norma Internacional IEEE 519.
- b) ABNT NBR 5410, especificamente na seção sobre curto-circuitos diretos.
- c) PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica) da ANEEL, por meio do seu Módulo 8.
- d) Curva internacional de compatibilidade CBEMA (ITIC).
- e) ONS (Operador Nacional do Sistema) através da norma diretiva EN 50160 de sistemas trifásicos isolados.

Resposta: c) PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica) da ANEEL, por meio do seu Módulo 8.

Questão 13: A energia geotérmica é uma fonte alternativa que provém do calor gerado no interior do planeta, sendo transformada em energia elétrica em usinas construídas geralmente em zonas de atividade vulcânica. Apesar de apresentar aspectos positivos, como baixos custos de manutenção, ela possui desvantagens ambientais. De acordo com que discutimos em sala, qual é o principal impacto negativo associado à energia geotérmica?

- a) A evaporação de grandes volumes de água potável que são retirados permanentemente do ciclo hídrico de consumo humano para resfriar os reatores.
- b) A emissão intensa de dióxido de enxofre, um gás altamente prejudicial à saúde, além de ocorrências de afundamentos de terra e contaminação de lagos.
- c) A necessidade de amplo desflorestamento para o cultivo do vapor vegetal necessário para mover as turbinas das usinas.
- d) O alto risco de acidentes com resíduos radioativos, que são depositados diretamente em rios e oceanos da região afetada.
- e) A poluição sonora ensurdecadora e a severa interferência no fluxo migratório de aves marinhas.

Resposta: b)

JUSTIFICATIVA. A emissão intensa de dióxido de enxofre, um gás altamente prejudicial à saúde, além de ocorrências de afundamentos de terra e contaminação de lagos.

Questão 13: O uso de biocombustíveis ocorre por meio do aproveitamento da biomassa, cujos recursos são renováveis. Sobre os diferentes tipos de biocombustíveis apresentados no material apresentado em sala, assinale a alternativa correta:

- a) O Biogás é obtido exclusivamente por meio de reações aeróbicas, ou seja, com uso intensivo de oxigênio purificado em laboratórios.
- b) O Etanol é um combustível extraído da perfuração de rochas sedimentares profundas, sendo muito mais poluidor que a gasolina.
- c) O uso da biomassa é uma alternativa que dispensa completamente a utilização de água, sendo a solução perfeita para regiões desérticas.
- d) O Biodiesel é considerado um combustível ecológico porque emite cerca de 60% menos gás carbônico e 90% menos enxofre em comparação aos combustíveis tradicionais.
- e) A geração de energia via biomassa baseia-se unicamente na captação da força do deslocamento das massas de lixo flutuantes nos oceanos.

Resposta: d)

JUSTIFICATIVA. O Biodiesel é considerado um combustível ecológico porque emite cerca de 60% menos gás carbônico e 90% menos enxofre em comparação aos combustíveis tradicionais.

Questão 14: A busca por fontes de energia alternativas visa substituir a forte dependência do modelo energético atual baseado em combustíveis fósseis poluentes. Considerando as vantagens e desvantagens dessas matrizes energéticas descritas no texto, é correto afirmar que:

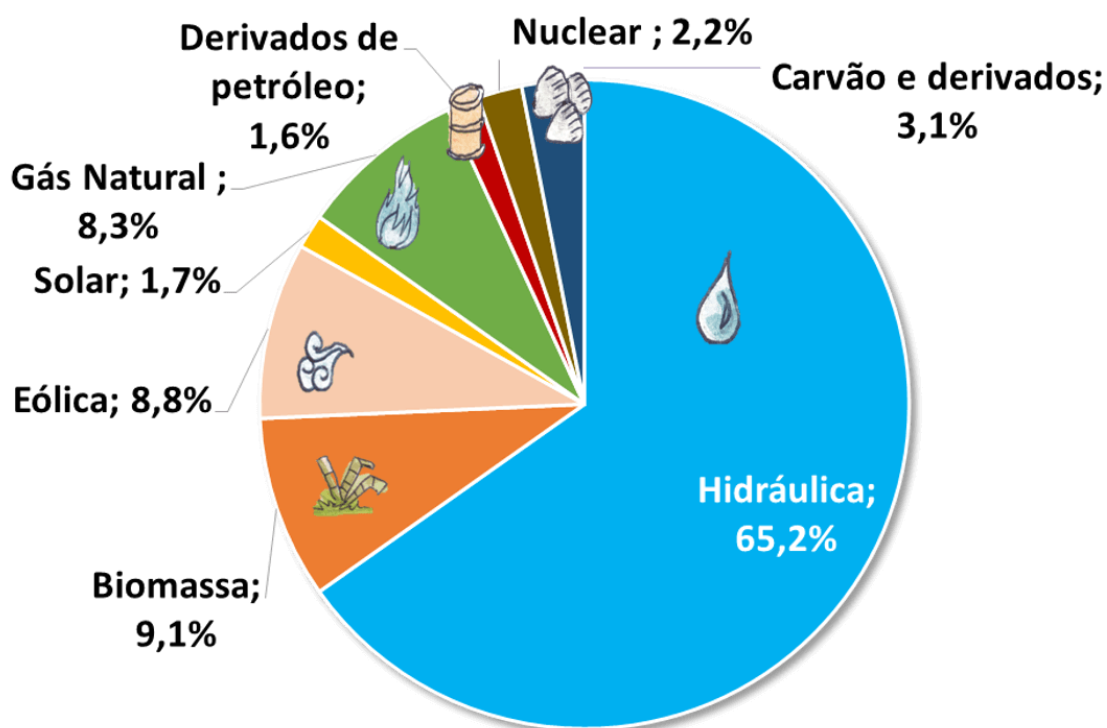
- a) As fontes alternativas produzem energia a preços relativamente baixos na ponta, porém os custos iniciais para a sua construção estrutural ainda são considerados muito altos.
- b) A energia eólica não apresenta nenhum aspecto ambiental negativo, já que os aerogeradores não afetam o fluxo de aves nem causam impacto visual na paisagem.
- c) As fontes alternativas de energia apresentam altíssimos riscos de explosão e radiação se comparadas diretamente com a energia nuclear.
- d) O Brasil encontra-se atrasado na transição energética, operando atualmente com menos de 20% de sua matriz elétrica provinda de fontes de baixa emissão.

e) A energia elétrica obtida da luz solar de forma indireta é realizada por meio da simples instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados das casas, sem necessidade de grandes áreas.

Resposta: a)

JUSTIFICATIVA. As fontes alternativas produzem energia a preços relativamente baixos na ponta, porém os custos iniciais para a sua construção estrutural ainda são considerados muito altos.

DISCURSIVAS



Questão Discursiva:

Questão 15: Analisando o gráfico sobre os "Tipos alternativos de energia" apresentado acima, nota-se a predominância absoluta da energia **Hidráulica (65,2%)**. O restante da matriz é dividido entre fontes alternativas como **Biomassa (9,1%)**, **Eólica (8,8%)** e **Solar (1,7%)**, além de fontes convencionais e não renováveis como **Gás Natural (8,3%)**, **Carvão e derivados (3,1%)**, **Nuclear (2,2%)** e **Derivados de petróleo (1,6%)**.

Com base na interpretação desses dados e nos conceitos abordados em sala de aula, disserte sobre a **importância ambiental de se ampliar a participação das fontes alternativas (como eólica, solar e biomassa)** nesta matriz energética

e aponte **qual é o principal obstáculo** para que elas atinjam fatias maiores nesse gráfico.

Resposta Esperada:

O gráfico demonstra que ainda existe uma participação considerável (cerca de 13%) de fontes não renováveis e fósseis (Gás natural, Carvão e Petróleo) na matriz. A ampliação do uso de fontes alternativas de energia, como a eólica, a solar e a biomassa, é uma necessidade urgente para **diminuir a dependência em relação a esse modelo convencional**, cujos combustíveis fósseis estão sujeitos ao esgotamento e geram a emissão de gases poluentes que intensificam o efeito estufa e o aquecimento global.

Vale ressaltar que essas fontes alternativas, com fatias ainda em crescimento no gráfico, oferecem a vantagem de serem **energias limpas, inesgotáveis (ou capazes de se regenerar rapidamente)** e que geram impactos negativos drasticamente menores à natureza se comparadas às matrizes fósseis e nucleares.

Questão 16:



Dentro do cenário das matrizes energética apresentadas acima uma tem pouca ou nenhuma aderência no potencial do nosso sistema energético e outra vem crescendo substancialmente em nosso cenário nacional. Cite quais delas corresponde a estas duas descrições e explique a razão disso ocorrer.

Resposta esperada:

A primeira, é a matriz geotérmica devido a inexistência de sistemas naturais geotérmicos em nosso país (vulcões) e a outra, a mais utilizada e em franco crescimento, e a solar devido aos incentivos para sua implantação.